

1) Em um experimento de processamento de sinais, um sinal analógico que atinge a frequência máxima de $f_m = 4 \text{ kHz}$ precisa ser convertido em digital. De acordo com o Teorema da Amostragem (Critério de Nyquist), qual é a frequência de amostragem mínima (f_s) necessária para que o sinal original possa ser perfeitamente reconstruído?

2) Considere o sinal analógico $x(t) = 5\cos(2000\pi t) + 2\cos(6000\pi t)$.

- Identifique as frequências componentes deste sinal em Hz.
- Determine a frequência de Nyquist para este sinal.
- Se o sinal for amostrado a $F_s = 4 \text{ kHz}$, o sinal original poderá ser recuperado perfeitamente? Justifique com base no teorema da amostragem.

3) Um sinal $x(t) = \cos(2\pi f_x t)$ é mixado com uma portadora $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$, onde $f_x = 1 \text{ MHz}$ e $f_c = 10 \text{ MHz}$. Assume um mixador ideal. Qual frequência aparecerá na saída de $x(t)c(t)$?

4) Um sinal de áudio $m(t)$ possui um espectro de frequências limitado estritamente entre 300 Hz e 3,4 kHz.. Qual é a largura de banda total (B) que será utilizada?

5) Dois sinais discretos, $x[n]$ e $y[n]$, são definidos como $x[n] = [2, -1, 0, 1]$ e $y[n] = [0, 1, 2, -1]$ para $n = 0, 1, 2, 3$. Calcule a correlação cruzada $R_{xy}[l]$ para o atraso $l = 1$, assumindo que fora desse intervalo os sinais são nulos.

6) O cálculo de correlação cruzada é utilizado para sincronizar sinais. Considere que um radar transmite um pulso discreto finito $x[n] = [1, 2, 1]$ nos instantes $n = 0, 1, 2$. O receptor capta um sinal com ruído contendo um eco desse pulso, modelado por $y[n] = [0, 0, 0, 1, 2, 1, 0]$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Utilizando a definição discreta pela equação x.1, calcule o valor do atraso l que gera a correlação máxima para sincronizar a recepção e o valor desse pico de correlação.

$$R_{xy}[l] = \sum_{n=-inf}^{inf} x[n+l] y[n] \quad (\text{Equação 1.1})$$

7) Um sinal contínuo $m(t) = 4\sin(2\pi 3000t) + 2\cos(2\pi 9000t)$ passa por um filtro passa-baixa ideal com frequência de corte $f_c = 6000 \text{ Hz}$. O sinal resultante, $y(t)$, entra em um conversor analógico-digital (ADC). Segundo o teorema da amostragem, qual deve ser a frequência mínima de amostragem (f_s) configurada no ADC para digitalizar o sinal $y(t)$ perfeitamente?

8) O esquema de demodulação coerente (síncrona) consiste em multiplicar o sinal recebido por uma portadora local $\cos(\omega_c t)$ e passar o resultado por um filtro passa-baixas. Demonstre matematicamente que este esquema pode recuperar a mensagem $m(t)$ a partir de um sinal AM convencional $s(t) = [A + m(t)]\cos(\omega_c t)$, independentemente do valor da constante A .

9) Dois sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$, ambos limitados em banda a 5.000 Hz, devem ser transmitidos simultaneamente em um canal, com o esquema de multiplexação ilustrado na **Fig. 1**. No ponto b, o sinal é o sinal multiplexado, que modula uma portadora de frequência 20.000 Hz. No ponto c, o sinal modulado é transmitido no canal.

- Esboce os espectros de sinais nos pontos a, b e c.
- Qual deve ser a largura de banda do canal?
- Projete um receptor para recuperação dos sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ a partir do sinal modulado no ponto c.

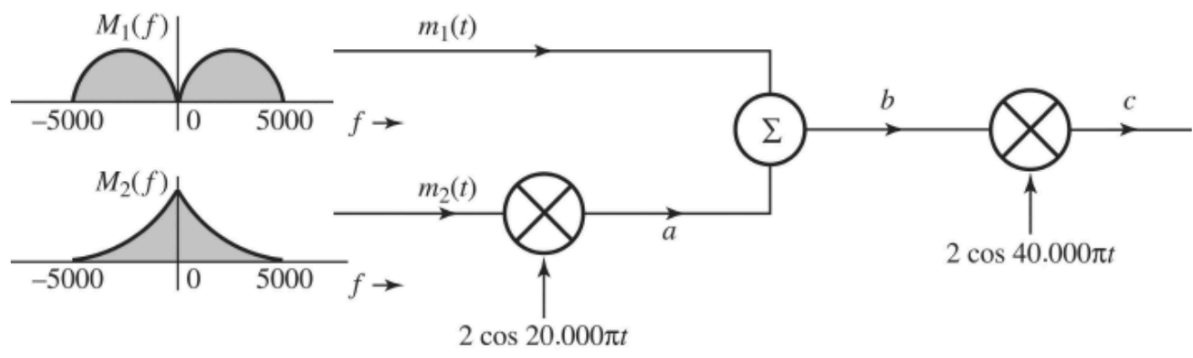


Figura 1.